

Programme de colles 30

La colle portera sur les chapitres Séries et Applications linéaires et matrices.

Applications linéaires

1. **Généralités**
Définitions et exemples, opérations sur les applications linéaires, noyau et image.
2. **Isomorphismes**
Réciproque et composée, isomorphismes et dimension finie, espaces isomorphes.
3. **Modes de définition d'une application linéaire**
Utilisation d'une base, utilisation d'espaces supplémentaires.
4. **Endomorphismes remarquables d'un espace vectoriel**
Identité, homothéties, projecteurs, symétries.
5. **Rang d'une application linéaire.**
Définition et formule du rang.
6. **Équations linéaires**
7. **Formes linéaires et hyperplans**

Séries

1. Généralité
 - (a) Définitions
 - (b) Opérations et condition nécessaire de convergences
 - (c) Séries usuelles (télescopiques, géométriques, exponentielle)
2. Série à termes positifs
 - (a) Définition et propriétés
 - (b) Séries de Riemann
3. Convergence absolue.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 6 (le terme général d'une série convergente tend vers 0). Avec le contre exemple.
- Proposition 8 et 9 convergence de la série géométrique et de sa dérivée (pas la dérivée seconde).
- Exemple 6 – 2
- Proposition 16 (convergence des séries de Riemann).

Applications linéaires et matrices

1. **Matrice d'une application linéaire.**
Matrice d'une famille de vecteurs dans une base. Matrice d'une application linéaire dans des bases. Interprétation du produit matriciel. Changement de bases
2. **Définitions importées des applications linéaires vers les matrices.**
Application linéaire canoniquement associée à une matrice. Noyau, image d'une matrice. Calcul du rang.